# TD 2 – Dérivation, convexité et optimisation

**Objectifs.** Calculer et interpréter une dérivée seconde, relier convexité, tangentes et variations de la dérivée, distinguer extrema et points d'inflexion, utiliser la dérivée logarithmique et l'élasticité, puis étudier un optimum et la stabilité d'un équilibre.

## Exercice 1 – Convexité, tangente et point d'inflexion

On considère la fonction $f$ définie sur $\mathbb{R}$ par

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2.$$

1. Donner les intervalles sur lesquels $f$ est concave ou convexe.
2. Déterminer le point d'inflexion $a$ de $f$.
3. Écrire l'équation de la tangente $T$ en $a$, puis factoriser $f(x) - T(x)$. Retrouver ainsi la position de la courbe par rapport à sa tangente de part et d'autre de $a$.
4. Pour $a < b$, rappeler la définition géométrique de la convexité à l'aide de la corde joignant $(a, f(a))$ et $(b, f(b))$. Vérifier cette propriété avec $a = 1$, $b = 3$ et $x = 2$.

## Exercice 2 – Maximum, minimum ou point d'inflexion ?

Soit $g(x) = x^3 - 3x$ sur $\mathbb{R}$.

1. Déterminer les points critiques de $g$ et dresser son tableau de variations.
2. Préciser la nature de chacun de ces points : maximum local ou minimum local. S'agit-il d'extrema globaux sur $\mathbb{R}$ ? Justifier.
3. Étudier la convexité de $g$ et déterminer son point d'inflexion.

## Exercice 3 – Dérivée logarithmique et élasticité

La demande d'un bien au prix $p > 0$ est modélisée par

$$D(p) = 120p^{-3/2}.$$

On appelle élasticité-prix de la demande la quantité

$$\varepsilon_D(p) = \frac{pD'(p)}{D(p)}.$$

1. Calculer $\ln D(p)$, puis sa dérivée. Retrouver ainsi $D'(p)/D(p)$ sans développer directement $D'(p)$.
2. Calculer $\varepsilon_D(p)$ et l'interpréter : quel est l'effet approximatif d'une hausse de 1 % du prix sur la demande ?
3. La recette est $R(p) = pD(p)$. Étudier ses variations. Le résultat est-il cohérent avec la valeur de l'élasticité ?
4. Reprendre les deux premières questions pour $D(p) = Ap^{-\alpha}$, où $A > 0$ et $\alpha > 0$.

## Exercice 4 – Une décision de production

Une entreprise produit une quantité $q \in [0; 30]$. Sa recette et son coût total, en milliers d'euros, sont

$$R(q) = 48q - q^2, \qquad C(q) = q^2 + 8q + 100.$$

On note $\pi(q) = R(q) - C(q)$ son profit.

1. Exprimer $\pi(q)$, puis calculer $\pi'(q)$ et $\pi''(q)$.
2. Déterminer le niveau de production qui maximise le profit sur $[0; 30]$ et calculer le profit maximal. Ce maximum local est-il global ?
3. L'entreprise doit payer une taxe de 6 milliers d'euros par unité produite. Déterminer le nouveau niveau optimal et expliquer le sens de son évolution.
4. Une hausse du coût fixe de 100 à 130 modifie-t-elle le niveau optimal ? Et le profit maximal ? Justifier sans reprendre tous les calculs.